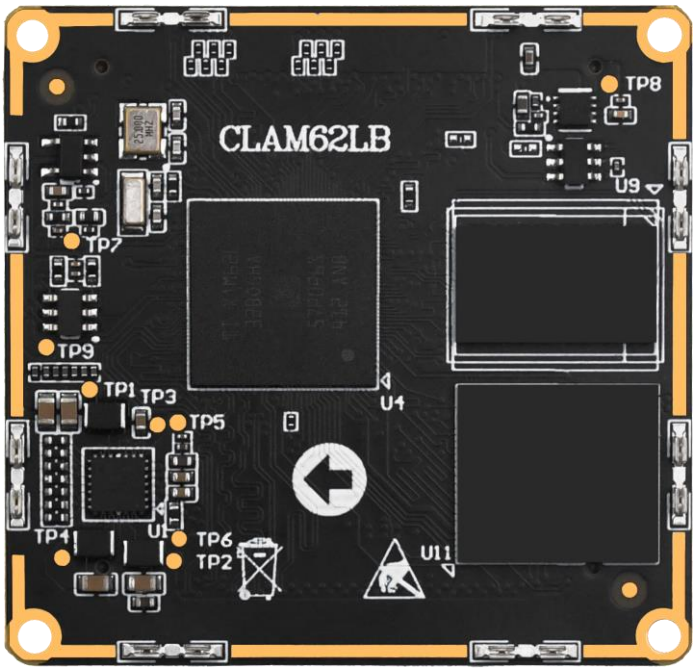
ATK-CLAM62LB
核心板使用参考手册 V1.0



正点原子

正点原子公司名称 ：广州市星翼电子科技有限公司

正点原子旗舰店 ：https://zhengdianyuanzi.tmall.com

正点原子官方网站 ：https://www.alientek.com

正点原子资料下载 ：www.openedv.com/docs/index.html

正点原子 B 站视频 ：https://space.bilibili.com/394620890

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。

扫码关注正点原子公众号

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	正式发布	正点原子	正点原子	2026.3.1

目录

前言 1
第一章 ATK-CLAM62LB 核心板概述 2
1.1 概述 2
1.2 AM62L 芯片功能框图 2
1.3 核心板尺寸图 3
1.4 核心板复用功能说明 3
1.4.1 核心板出厂系统默认引脚配置 3
1.4.2 核心板引脚可复用资源 6
第二章 核心板资源 8
2.1 CPU 8
2.2 RAM 8
2.3 ROM 8
2.4 PMIC 8
2.5 BTB 连接座型号 8
2.5.1 核心板连接座 8
2.5.2 底板连接座 8
第三章 最小系统设计建议 9
3.1 系统电源设计 9
3.1.1 核心板上电信息说明 10
3.2 启动模式电路设计 10
3.3 复位电路设计 12
3.4 UART 调试接口电路设计 12
3.5 TF-CARD 接口电路设计 13
3.6 设计注意事项 14
第四章 核心板上的电源电压 15
4.1 BTB 核心板各测试点电压 15
第五章 核心板使用注意事项 16
第六章 核心板常见损坏原因 17

前言

概述

本文档主要介绍使用正点原子 ATK-CLAM62LB 核心板进行二次开发设计时的要点和注意事项，包括硬件设计和软件修改，旨在帮助客户缩短产品的设计周期、提高产品的设计稳定性和降低故障率。本文档仅供参考，如因特殊原因更改外设的，请严格按照高速数字电路设计要求进行设计。使用核心板进行开发时建议烧写最新的出厂系统镜像。

产品型号

本文档对应的核心板型号为：正点原子 ATK-CLAM62LB 核心板(以下简称核心板)

适用对象

本文档主要适用于以下工程师：
产品硬件开发工程师
产品驱动开发工程师
测试工程师

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

本文档是基于 ATK-DLAM62LB 开发板原理设计讲解，目的是为降低企业用户开发设计难度，缩短开发周期，用户需根据自身开发能力和项目实际需求去设计，本文档对开发设计后果概不负责，仅做参考。编者水平有限，如果发现文档中有笔误或者歧义的地方，请联系编者 QQ820562576 进行更正。

开发环境

Windows10、Ubuntu22 虚拟机

第一章 ATK-CLAM62LB 核心板概述

1.1 概述

ATK-CLAM62LB 核心板是正点原子基于德州仪器的 AM62L 芯片（双 ARM Cortex-A53 处理器）设计的低功耗、高性价比工业核心板。

处理器 ARM Cortex-A53 主处理器单元主频高达 1.25GHz，采用 16nm 制程工艺，是德州仪器在 2025 年推出的一款低功耗、高性价比的入门级应用处理器。支持 RGB、MIPI DSI 显示接口，以及一组广泛外设。 适合运用在工业控制、人机界面（HMI）、网管设备、医疗与零售终端等场景。

正点原子为 ATK-CLAM62LB 核心板与底板使用的是 BTB 连接座接口形式。外设资源丰富，支持 I2C、SPI、CAN、NET、UART、MIPI DSI、RGB、McASP、USB2.0、ADC 等接口。

ATK-CLAM62LB 核心板的外形尺寸为 45mm*43mm 大小，非常小巧，采用了 0.5mm 间距贴片板对板连接器，和底板 BTB 连接座的合高为 3mm，可以很方便地应用在各种项目上。

1.2 AM62L 芯片功能框图

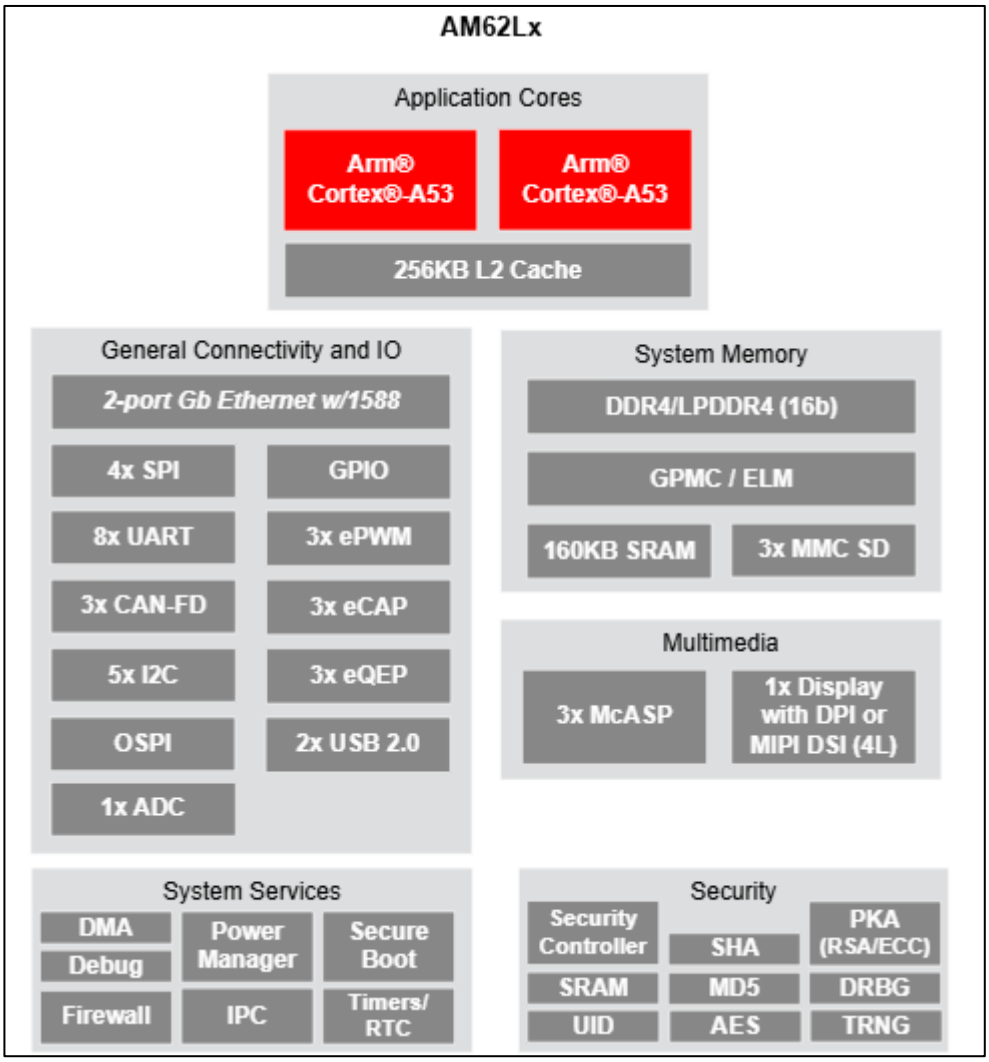


图 1.2.1 AM62Lx 芯片资源图

1.3 核心板尺寸图

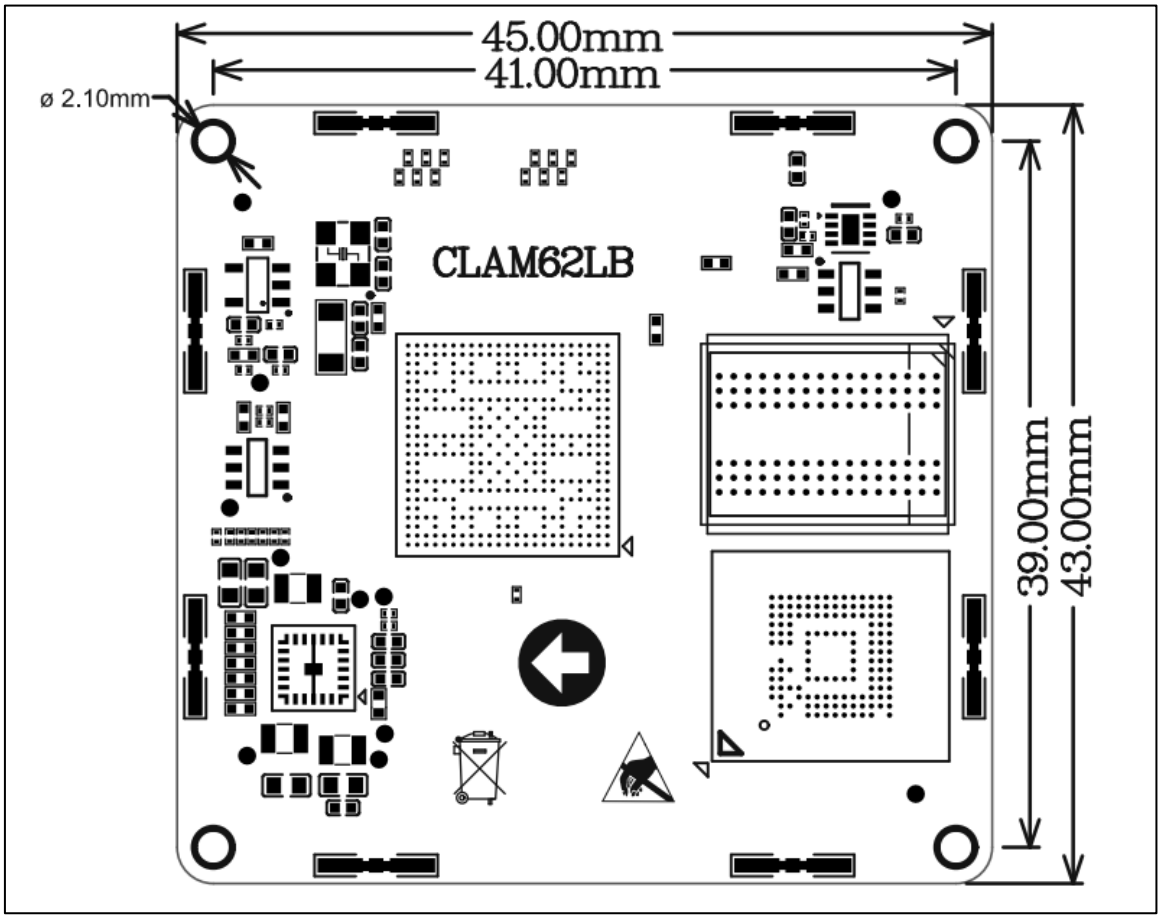


图 1.3.1 核心板尺寸图

1.4 核心板复用功能说明

1.4.1 核心板出厂系统默认引脚配置

核心板原理图引脚定义：

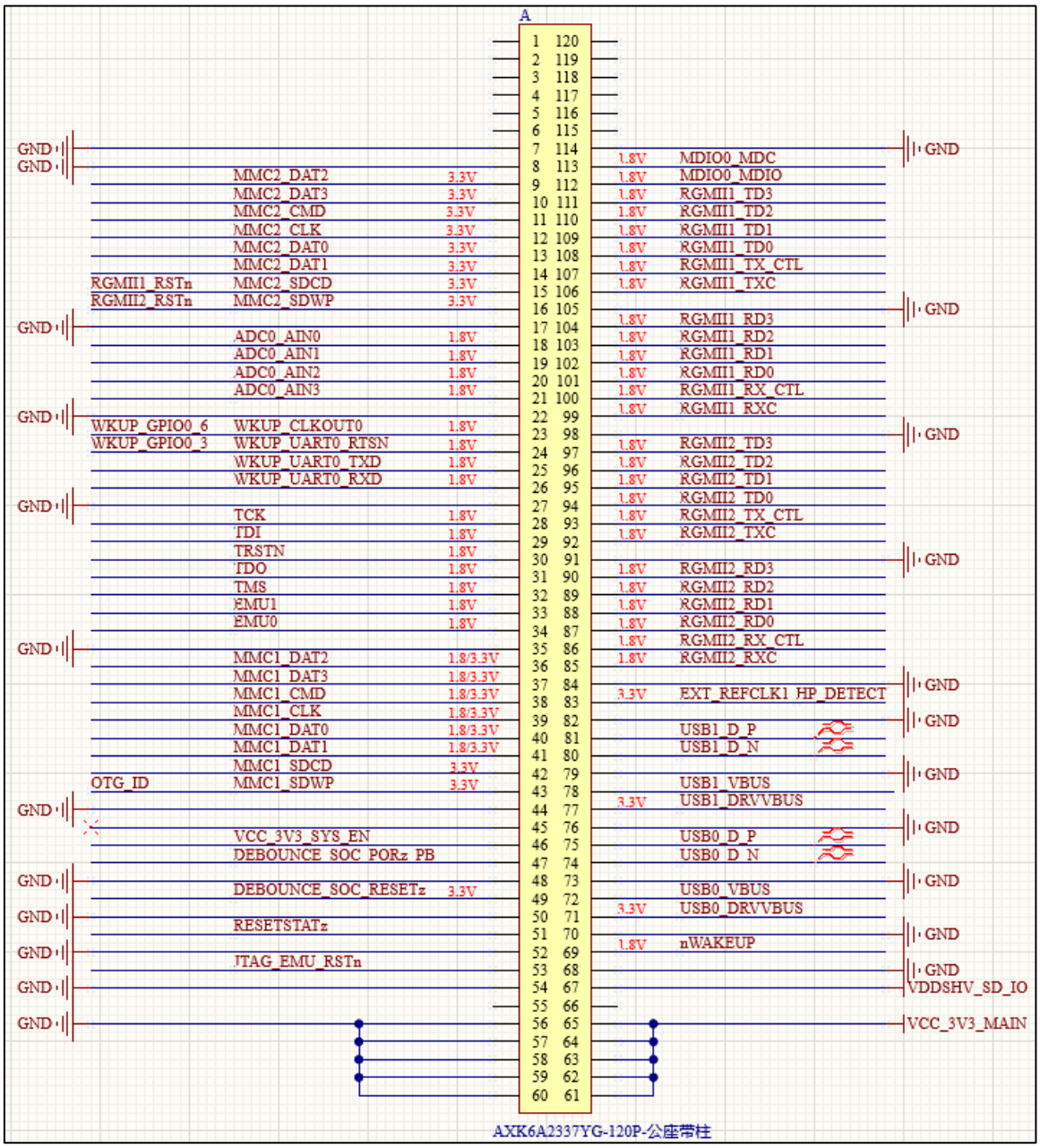


图 1.4.1 BTB 连接座 A

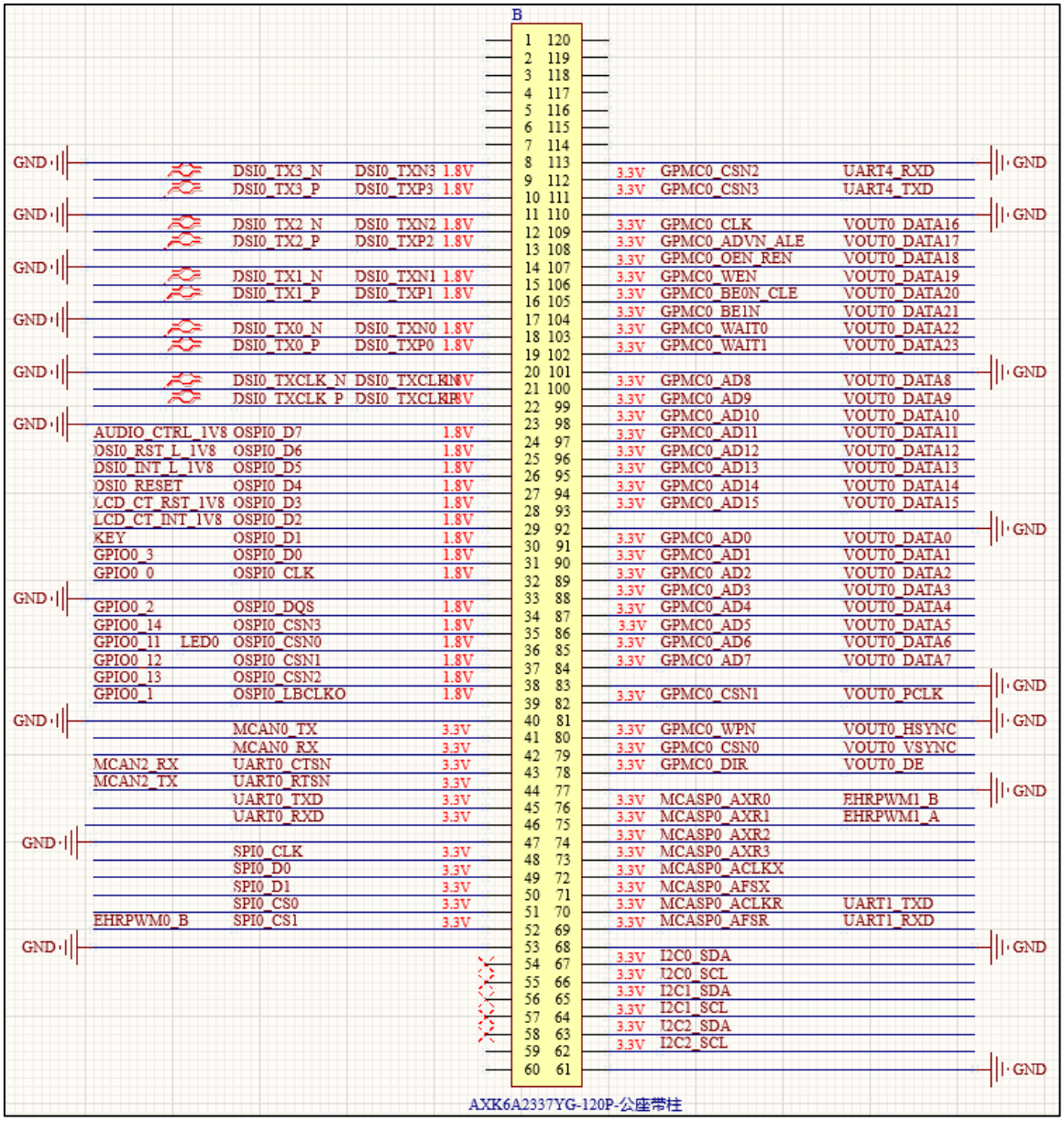


图 1.4.2 BTB 连接座 B

出厂系统默认配置引脚功能：

表 1.4.1 出厂系统默认配置信号

外设功能	数量	备注
网口	2 路	两路千兆网口由 RJ45 座子引出
调试串口	1 路	
McASP	1 路	连接 ES8390 音频芯片
RGB	1 路	支持正点原子 4.3/7.0/10.1 寸 RGB 屏幕
MIPI DSI	1 路	支持正点原子 5.5 寸/10.1 寸 MIPI 屏幕
USB HOST	1 路	拓展出两路 USB HOST 接口
USB OTG	1 路	
MMC	2 路	一路用于 SD 卡，一路由排针引出
RS-485	2 路	
CAN	2 路	
JTAG	1 路	
RTC	1 路	
4G	1 路	支持高新兴 ME3630/移远 EC20
ePWM	3 路	
GPIO	多路	
ADC	4 路	

1.4.2 核心板引脚可复用资源

根据外设功能，此处列举 ATK-CLAM62LB 核心板可复用的单项外设最大资源数，具体选型可以结合芯片数据手册。以下参考来自 AM62L 芯片数据手册（单项外设最大资源数：指的是在不使用其他外设的前提下，核心板所能使用的某单项外设的最大数量）。

表 1.4.2 核心板引脚可复用资源表

功能接口	最大数	性能参数
MIPI DSI	1	最大支持 4 通道； 最大支持 1920x1080@60fps；
RGB	1	24bit 并行接口， 最高支持 1920x1080@60fps 分辨率；
Ethernet	2	RMII (10/100) 或 RGMII (10/100/1000)； IEEE1588（附件 D、E 和 F，及 802.1ASPTP）； 基于优先级的流量控制 ； 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载 ；
GPMC	1	支持 133MHz 时钟的 16 位并行总线； 灵活的 8 位和 16 位异步存储器接口，具有多达四个芯片选择； 支持 16 位复用地址/数据总线方案；
USB2.0	2	端口可配置 USB 主机、USB 外设或 USB 双角色器件（DRD 模式）的端口 ； USB 2.0（最高支持 480 Mbps）； 集成 USB VBUS 检测 ；
MMC	2	符合 eMMC 5.1、SD 3.0 和 SDIO 版本 3.0；

		MMC0 支持 1、4、8 位 MMC 模式，支持 HS200；
UART	8	支持高达 3.6Mbps 的波特率； 所有通道均支持 RTS 和 CTS 流控； 支持 RS-485 外部收发器自动流控；
McASP	3	高达 50MHz 的发送和接收时钟； 3 个 McASP 上具有多达 4/6/16 个串行数据引脚并具有独立的 TX 和 RX 时钟 ； 支持时分多路复用 (TDM)、内部 IC 声音 (I2S)和类似格式 ； 支持数字音频接口传输（SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式）；
CAN	3	支持 CAN-FD（最多 64 个数据字节）； 支持 CAN 2.0A、B 协议和 ISO 11898-1 标准； 速度高达 8Mbps ；
I2C	5	支持标准模式（最高 100Kbps）和快速模式（最高 400Kbps）
SPI	4	每个通道具有可编程频率、极性和相位的串行时钟； MCSPI 控制器时钟速率高达 50MHz；
OSPI/QSPI	1	支持串行 NAND 和串行 NOR 闪存器件； 支持 4GB 存储器地址；
ePWM	3	最高支持 3 路 PWM 输出； 每路支持两个 ePWM 输出（ePWMxA 和 ePWMxB），每路 PWM 具有专用 16 位时基计数器（用于周期和频率控制）；
eCAP	3	最高支持 3 路 eCAP 输入或 PWM 输出；
eQEP	3	最高支持 3 路 eQEP 输入；
ADC	4	12 位模数转换器； 最高采样速率可达 4MSPS； 4 路模拟输入（通过时间复用方式工作）；
JTAG	1	

*注：

以上外设数据基于 AM62L 芯片数据手册，外设功能是否冲突需要根据实际项目评判，可以结合《ATK-CLAM62L 核心板接口数据手册》对具体的核心板引脚进行外设功能组合。

第二章 核心板资源

2.1 CPU

核心板所使用的 CPU 为 AM62L32，FCCSP373 封装，芯片工作温度为-40°C~105°C，引脚数量为 373 个，尺寸为 11.9mmx11.9mm。

2.2 RAM

核心板通过专用 DDR 总线连接 1 片 DDR4，采用 16bit 数据线。支持 DDR4-1600 工作模式(800MHz)。

2.3 ROM

核心板通过 MMC0 总线连接 EMMC，采用 8bit 数据线。

2.4 PMIC

核心板采用了德州仪器公司(TI)专为该系列 SoC 设计的 PMIC 供电方案，以满足工业级环境的严苛使用要求。核心板采用 3.3V 直流电源供电，满足核心板正常工作的电源需求。电源系统设计满足 CPU 的供电和上电、掉电时序要求。

2.5 BTB 连接座型号

2.5.1 核心板连接座

核心板连接座型号为：AXK6A2337YG，公座，pin 数 120P，间距 0.5mm。

2.5.2 底板连接座

底板连接座型号为：AXK5A2137YG，母座，pin 数 120 P，间距 0.5mm，嵌合高度 3.0mm。

第三章 最小系统设计建议

3.1 系统电源设计

ATK-DLAM62LB 开发板的板载电源供电部分电路如下图所示。在开发板上，通过 DC 12V/1A 电源适配器供电，主电源从 DC_IN 输入，先经过一段稳压电路，然后经过 SCT2230 芯片最终转为 VCC_3V3_MAIN ，给核心板供电。VCC_3V3_MAIN 输入到核心板，PMIC 上电后会通过 VCC_3V3_SYS_EN 输出使能信号，从而控制输出底板的 3.3V 电压 VCC_3V3_SYS，进而控制 VCC5V0_SYS 的使能。核心板上电需要满足一定的上电时序要求才能正常启动，底板电源设计可以直接参考开发板原理图的电源部分设计。

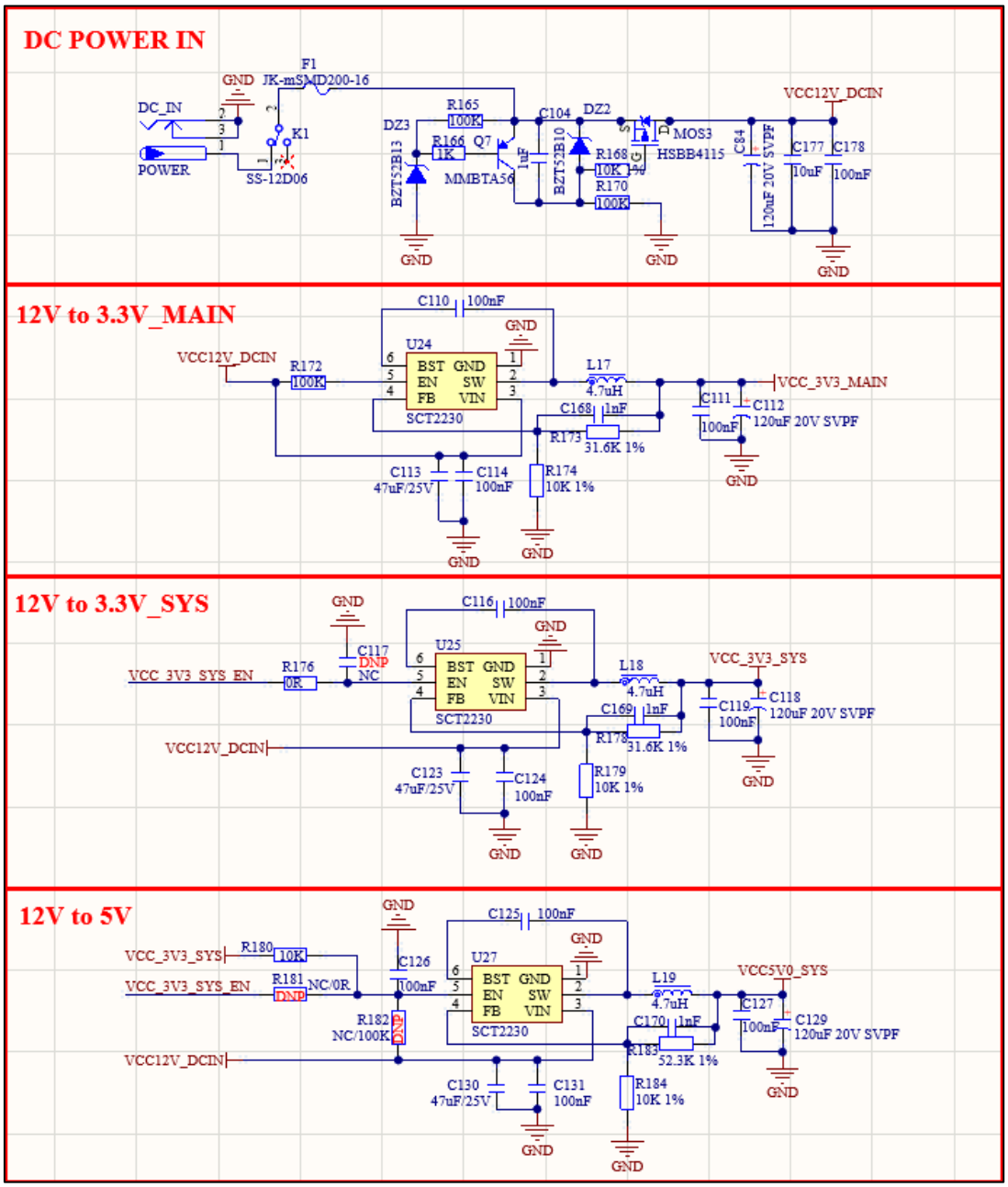


图 3.1.1 电源部分原理图

3.1.1 核心板上电信息说明

VCC_3V3_MAIN 是核心板系统供电电源,在设计底板时需要确保底板的上电晚于核心板的上电，防止电流倒灌影响系统启动。

在将 ATK-CLAM62LB 核心板接入到用户自己的产品底板上前，用户需测试产品底板的可靠性，确保输入核心板电源正常、底板没有短路\虚焊、底板上的外设没有电流倒灌、底板外设管脚电平符合 ATK-CLAM62LB 核心板相关电源域等，确保电路正常、焊接工艺有效。

3.2 启动模式电路设计

ATK-DLAM62LB 开发板的启动模式设置端口电路如下图所示，需要注意的是这些引脚的上拉电平由 VCC_3V3_MIAN 提供。

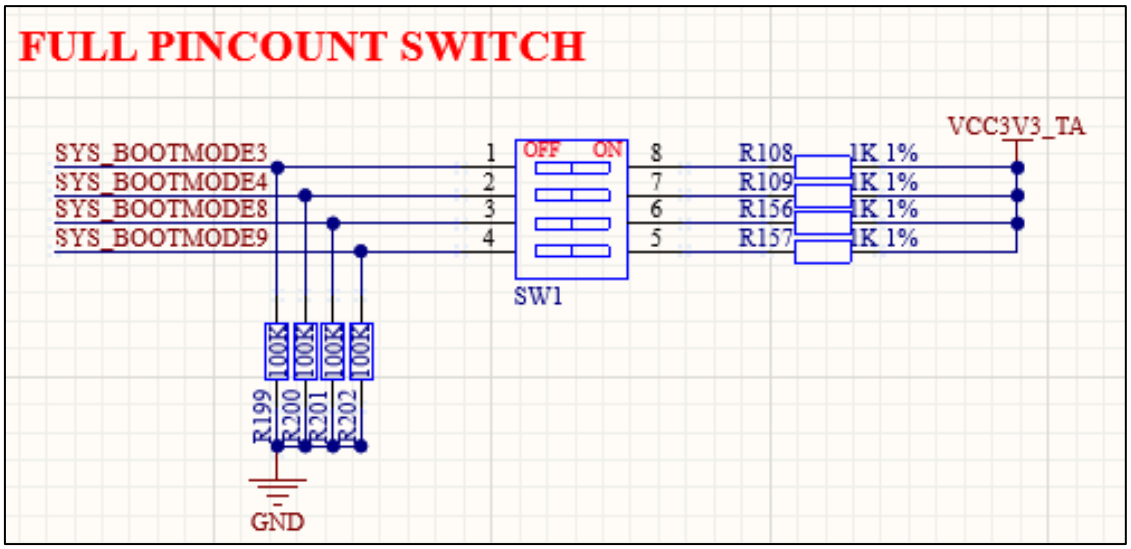


图 3.2.1 FULL PINCOUNT 模式

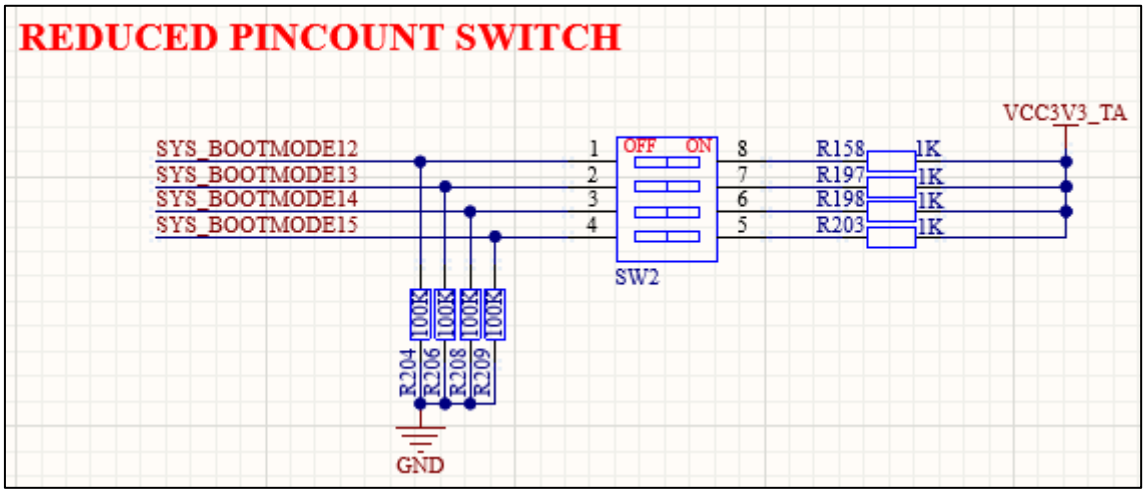


图 3.2.2 REDUCED PINCOUNT 模式

ATK-DLAM62LB 开发板种不同的启动引脚选择模式，分别为 FULL PINCOUNT 模式与 REDUCED PINCOUNT 模式。在 FULL PINCOUNT 模式下，所有 boot 启动引脚 BOOTMODE[0:15] 均需进行上下拉配置。而 REDUCED PINCOUNT 模式仅需配置 4 个 boot 启动引脚

BOOTMODE[12:15]。这两种模式互不干扰。这两种模式，均需确保 CPU 上电初始化过程中对应的 BOOTMODE 引脚的电平不受外接设备干扰，否则可能导致 CPU 无法正常启动。

AM62L 支持从多种不同的设备启动，通过设置拨码开关可以选择从指定的设备启动。

FULL PINCOUNT 模式，对应底板的 SW1 拨码开关：（其余引脚在底板上已连接至上下拉电阻）。在使用该模式时，需要将 SW2 拨码开关都拨为 0。

启动模式(SW1)	M3	M4	M8	M9
USB(DFU)	0	1	0	1
USB(HOST)	0	1	1	1
MicroSD	0	0	0	1
EMMC(UDA)	0	0	0	0
EMMC(BOOT)	1	0	0	0

REDUCED PINCOUNT 模式，对应底板的 SW2 拨码开关：

启动模式(SW2)	M12	M13	M14	M15
EMMC(BOOT)	0	0	0	1
MicroSD	0	1	0	1
UART	0	1	1	1
USB0 DFU	1	1	1	1

正点原子 ATK-DLAM62LB 发板上支持 USB、SD 卡、EMMC 这 3 种启动方式。

在启动引脚复用成其他功能时，比如复用为 RGB 功能，需要在拨码开关和芯片中间添加缓冲器，用于隔离拨码开关的电平对 RGB 信号的影响。可以参考开发板原理图 FULL/REDUCED PINCOUNT BUFFER 部分。

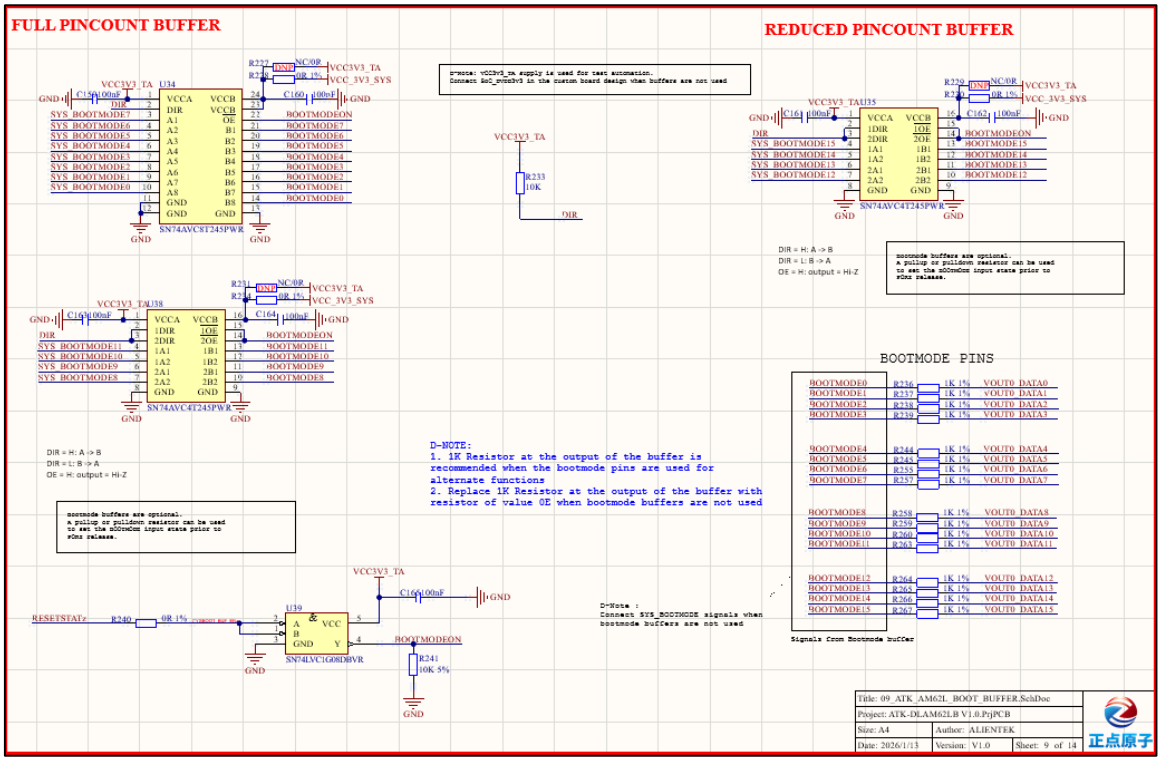


图 3.2.3 启动引脚缓冲器

3.3 复位电路设计

ATK-DLAM62LB 开发板的复位电路如下图所示：

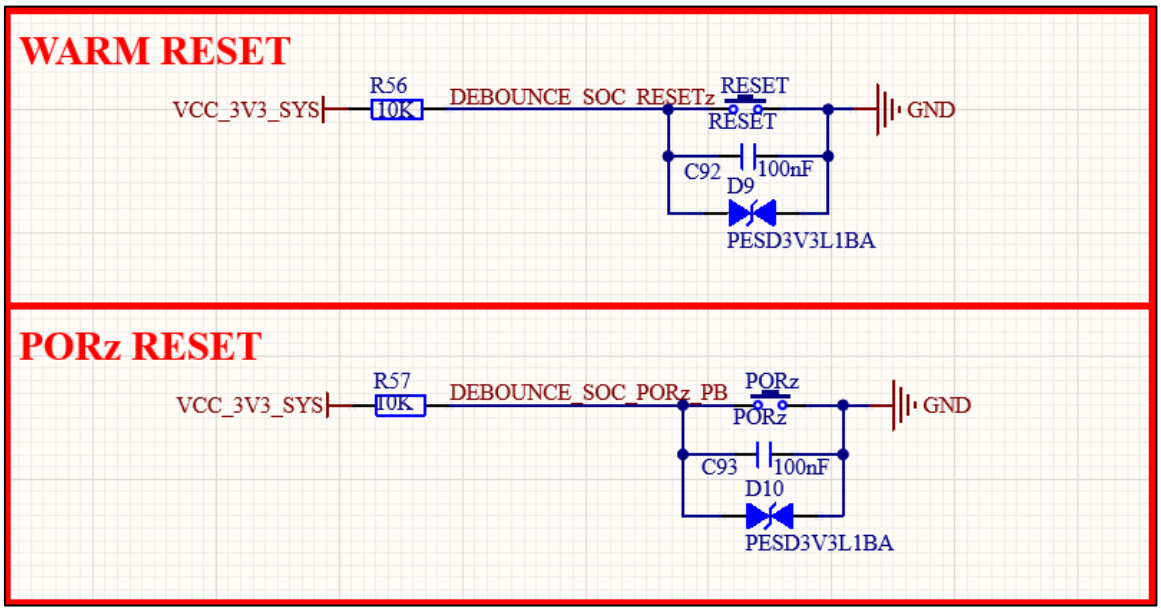


图 3.3.1 复位电路

其中 WARM RESET 是一个“软”复位信号（低电平有效），主要用于复位 SoC 的主域，包括 CPU、内存控制器和部分外围设备，但不会中断整个电源域的供电。PORz RESET 是一个“硬”复位信号（低电平有效），复位整个 SoC 及其所有外围设备，包括主域和电源域。

3.4 UART 调试接口电路设计

ATK-DLAM62LB 开发板板载了一个 USB 串口，其原理图如下图所示：

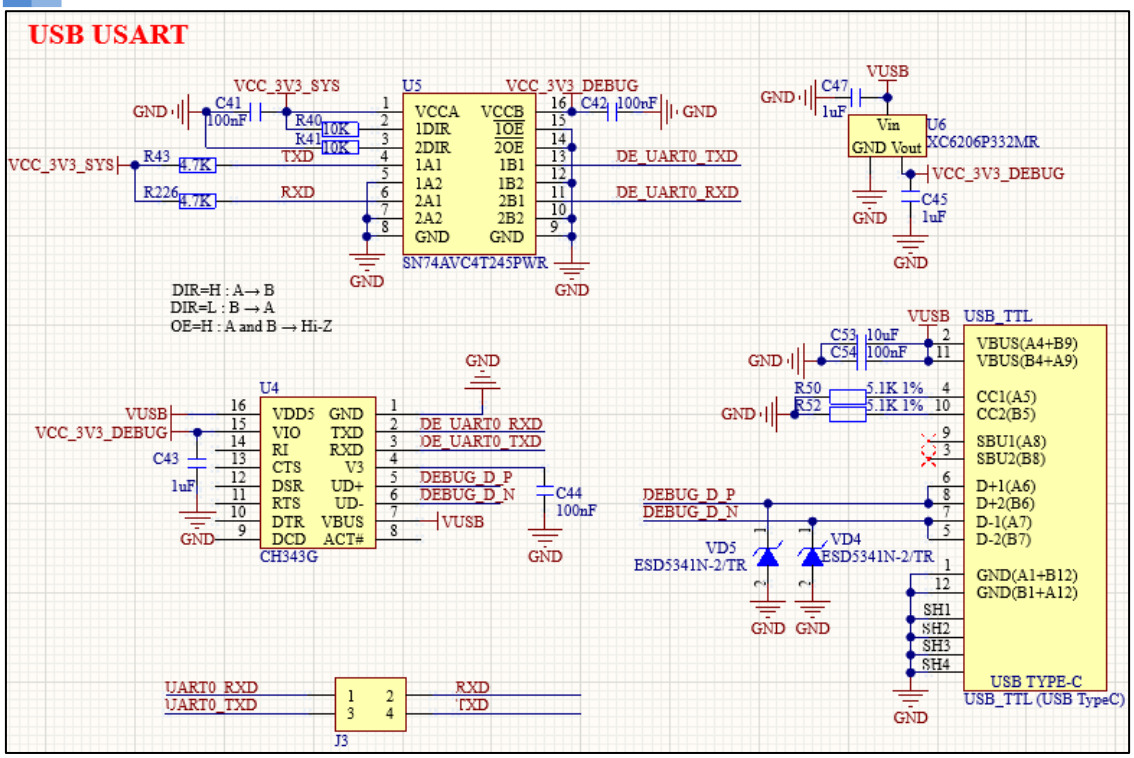


图 3.4.1 USB 串口

开发板的调试串口接口使用 Type-C 连接器，通过 USB 转 Type-C 线连接电脑。图中 U4 为 CH343G， USB 转串口芯片，将 CPU 的 UART0 转为 USB 信号连接至 USB_TTL 接口。图中 U5 为隔离芯片，用于防止在核心板未启动时 UART 信号电流反向流到核心板，影响核心板启动。

3.5 TF-CARD 接口电路设计

ATK-DLAM62LB 开发板 TF 卡接口如下图所示。TF-CARD 接口由 VCC_3V3_MAIN 供电，MMC 接口的上拉电平由核心板引出的 VDDSHV_SD_IO 控制。

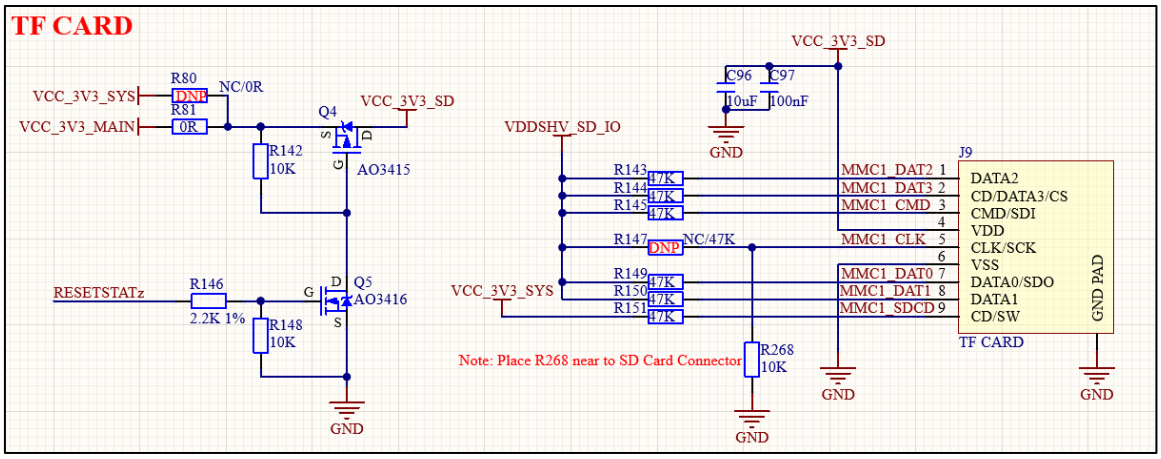


图 3.5.1 TF CARD 接口

图中 TF_CARD 为 TF 卡接口，TF 卡采用 4 位 SDMMC 方式驱动，非常适合需要高速存储的情况。MMC1_SDCD 是 TF 卡检测引脚，用于检测 TF 卡插拔过程。

3.6 设计注意事项

（1）底板通过 MMC1 总线引出 Micro SD 接口，在调试过程中可将 SD 卡制成 linux 启动卡方便调试，或在批量生成时可以用 SD 卡作为烧录卡，快速固化系统至 EMMC，底板设计时建议保留此接口。

（2）GPIO 输入电压不超范围，GPIO 输出电流不超规定值，非 GPIO 端口输入符合芯片手册规定，连接其他设备端口需使用 ESD 器件和保护电路，连接强干扰设备端口需设计光耦隔离电路并注意隔离设计。

（3）建议参考底板的电源方案或核心板的最大功耗参数选择电源方案；在设计底板时需要确保底板的上电晚于核心板的上电，防止电流倒灌影响系统启动。

第四章 核心板上的电源电压

如果您的自行设计的底板无法启动，您可以检查核心板上的供电电源电压是否正常。这种方法可以更好地判断是核心板本身存在问题还是您设计的底板出现了问题。

4.1 BTB 核心板各测试点电压

在 BTB 核心板上，各个测试点位的测试电压内容已经在点位旁边进行了标准。您可以参考下表，了解核心板在正常工作状态喜爱的各个重要测试点位的电压情况。这将有助于您进行故障排查和问题诊断。

表 4.1.1 核心板各测试点电压

测试项	测试点位	电压值	备注
VCC_CORE	TP1	0.75V	
SOC_DVDD1V8	TP2	1.79V	
VDD1P8_PMIC	TP3	1.79V	
VDD_DDR4	TP4	1.20V	
VDDA1V8	TP5	1.79V	
DDR4_P2V5	TP6	2.49V	
VPP_1V8	TP7	0V	需开启 eFUSE 功能时才有 1.8V，默认不开启
SoC_DVDD3V3	TP8	3.31V	
VDDA_CORE	TP9	0.75V	

BTB 核心板各测试点电压：

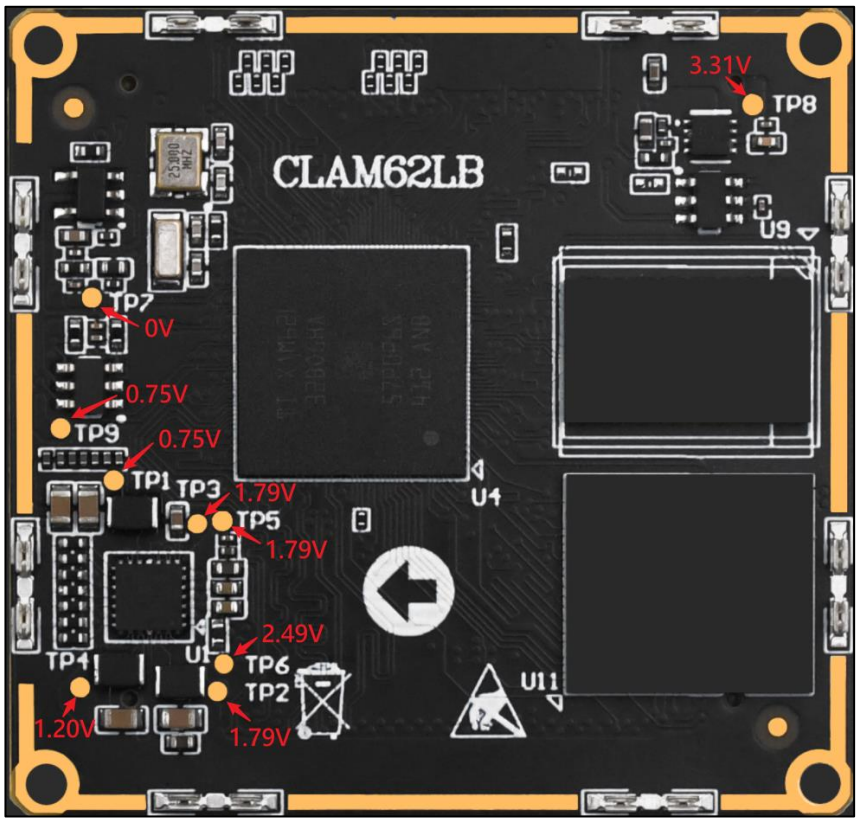


图 4.1.1 测试点电压

第五章 核心板使用注意事项

用户使用 ATK-CLAM62LB 核心板进行功能验证和项目开发前，要注意以下事项：

- 注意事项
  - ATK-CLAM62LB 核心板不可以独立工作，需要搭配底板才能正常使用。核心板出货前均已烧写好出厂系统固件和功能测试。用户拿到开发板后，可以按照网盘资料里用户手册下的《ATK-DLAM62LB 用户快速体验》文档进行功能和硬件测试，确保核心板是正常使用的。
  - **在将 ATK-CLAM62LB 核心板接入到用户自己的产品底板上前，用户需测试产品底板的可靠性，确保输入核心板电源正常、底板没有短路\虚焊、底板上的外设没有电流倒灌、底板外设管脚电平符合 ATK-CLAM62L 核心板相关电源域等，确保电路正常、焊接工艺有效。**如果贸然将核心板直接接到自己的产品底板上，会有损坏核心板的风险。
  - 推荐在底板上使用 ATK-CLAM62LB 核心板适配的 BTB 连接器、铜柱、螺丝进行安装，不同的 BTB 连接器和铜柱有可能会有误差，产生接触不良的现象，影响核心板的正常使用。
  - 请勿带电插拔核心板和底板外围模块！
  - 使用产品之前，请仔细阅读本手册和相关开发手册，注意平台适用事项。
  - 请遵循所有标注在产品上的指引和警示信息。
  - 请在凉爽、干燥、洁净的地方使用本产品。
  - 请保持本产品干燥。如果不慎被任何液体泼溅或浸润，请立即断电并充分晾干。
  - 请勿使用有机溶剂或腐蚀性液体清洗本产品。
  - 请勿在多尘、脏乱的环境中使用或存放本产品。
  - 如果长期不使用，请包装好本产品，注意防潮防尘。
  - 使用过程中注意本产品的通风散热，避免运行过程中温度过高造成元器件损坏。
  - 请勿在冷热交替环境中使用本产品，避免结露损坏元器件。
  - 请勿粗暴对待本产品，跌落、敲打或剧烈晃动都可能损坏线路和元器件。
  - 在使用本产品时注意严防静电。
  - 请勿自行修理、拆卸本公司产品，如果产品出现故障请及时联系本公司进行维修。
  - 擅自修改或使用未经授权的配件可能损坏本产品，由此造成的损坏将不予以维修。

第六章 核心板常见损坏原因

在使用核心板和进行核心板二次开发过程中，需特别关注核心板板载处理器的损坏问题。根据我司对核心板损坏情况统计结果，主要包括但不限于如下情况：

（1）带电热插拔外设或者外接模块，造成核心板板载处理器损坏。

（2）在调试过程中，若使用金属物品误触碰导致 IO 受电应力影响损坏，或触碰到板卡器件导致瞬间对地短路，可能导致相关电路和核心板处理器损坏。

（3）自制底板设计存在电平不匹配、负载电流过大、受过冲或下冲影响等不合理因素，可能导致核心板板载处理器损坏。

（4）在调试过程中，若对外设接口进行接线调试时接线错误或另一端悬空触碰到其他导电材料，或出现 IO 接线错误等情况，可能导致核心板板载处理器受到电应力破坏而损坏。